

Universidade Maurício de Nassau

Curso de Ciência da Computação

BuscaPet

Site de adoção e busca de animais perdidos

Documento da Sprint 4 — Primeiro módulo completo

Kaian Guthierry da Silva — 01617843

Nivaldo José de Arruda Filho — 01486768

Marlon Porto Torres — 01611478

Recife — 2026

Sumário

1. Descrição do módulo
2. O módulo funcionando: o fluxo completo
3. Persistência dos dados
4. Validações
5. Mensagens de erro
6. Fluxo de navegação
7. Ajustes de planejamento, arquitetura e modelagem
8. O que foi verificado
9. Projeto no GitHub e commits
10. Dificuldades encontradas
11. Limitações e próximos passos

1. Descrição do módulo

O primeiro módulo completo do BuscaPet é o de **Adoção**: o caminho inteiro que leva uma pessoa a encontrar um animal e a iniciar a adoção, e que leva um abrigo a receber, conversar e decidir sobre cada interessado. Ele reúne o que as Sprints 2 e 3 construíram (banco, login, cadastro, perfis e cadastro de animais) e acrescenta as peças que faltavam para o fluxo funcionar de ponta a ponta.

1.1 O que o módulo cobre

- **Catálogo e ficha do animal** (público): busca e filtros por espécie e porte, com o selo do abrigo.
- **Mapa de abrigos** (público): localização dos abrigos no OpenStreetMap, distância a partir da posição da pessoa e filtro por raio.
- **Interesse de adoção** (tutor): registro do interesse com mensagem opcional; só depois dele a pessoa recebe o contato do abrigo.
- **Gestão dos interessados** (abrigo): lista com o contato de cada pessoa, e as ações de iniciar conversa, aprovar e recusar.
- **Selo Verificado** (administração): o abrigo passa a operar assim que se cadastra, e a administração concede o selo ou suspende abrigos suspeitos.

1.2 Quem faz o quê

Perfil	O que pode fazer no módulo
Visitante	Ver o catálogo, a ficha dos animais e o mapa de abrigos. Para demonstrar interesse precisa entrar ou criar uma conta.
Tutor	Registrar interesse em animais disponíveis (uma vez por animal), acompanhar a resposta em “Meus interesses”, ver o contato do abrigo e desistir enquanto o interesse não foi encerrado.
Abrigo	Cadastrar e gerenciar os seus animais, ver quem se interessou, iniciar conversa, aprovar ou recusar. Opera desde o cadastro, com ou sem o selo.
Administrador	Conceder o selo Verificado, retirá-lo ou suspender um abrigo (que sai do catálogo e do mapa).

1.3 Regras de negócio do fluxo

- Só **tutor** registra interesse, e só em animal com situação **disponível**.
- Cada pessoa registra **um único interesse por animal** (regra garantida também por uma restrição única no banco).
- O **contato do abrigo** (telefone e endereço) só aparece para quem registrou interesse; a ficha pública não o mostra.
- O abrigo só vê interesses dos **seus** animais. Aprovar um interesse muda o animal para “**em processo de adoção**”, e ele sai do catálogo. Só um interesse pode ser aprovado por animal.
- Interesse **aprovado ou recusado é definitivo**. O tutor pode desistir apenas enquanto estiver aguardando ou em conversa.
- Cada passo gera uma **notificação** para a outra parte (registrada no banco).

O ciclo de vida do interesse está resumido a seguir.

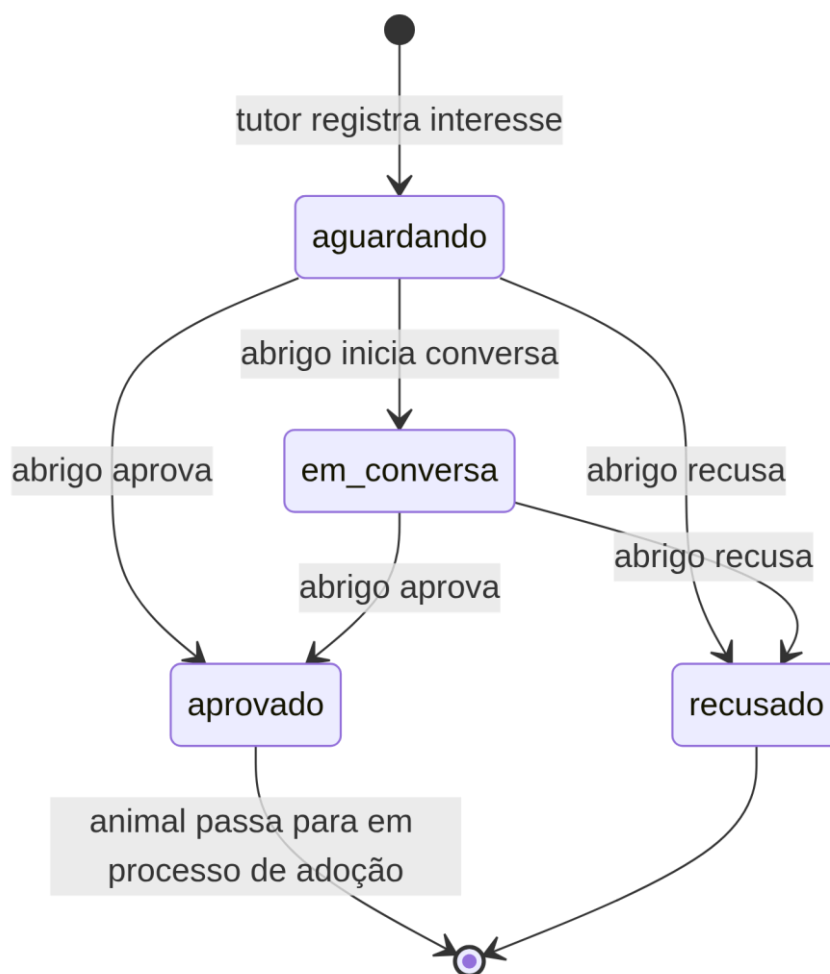


Figura 1 — Situações de um interesse de adoção e as transições permitidas

Além das transições acima, o tutor pode **desistir** enquanto o interesse estiver aguardando ou em conversa; nesse caso o registro é removido e o abrigo é avisado por notificação.

2. O módulo funcionando: o fluxo completo

Os prints a seguir foram gerados por um roteiro automatizado em navegador (Chrome), contra a API real e o PostgreSQL, com dados de demonstração. O roteiro percorre o fluxo inteiro, do cadastro do abrigo à resposta recebida pelo tutor, e confere cada etapa.

2.1 Verificação do abrigo pela administração

O abrigo não espera aprovação para usar a conta. A administração acompanha uma fila de abrigos ainda não verificados e concede o selo, ou suspende o abrigo, quando necessário.

Verificação de abrigos

Todo abrigo opera assim que se cadastra. Aqui você concede o selo Verificado (necessário para exibir chave de doação e entrar no ranking) ou suspende um abrigo suspeito, que some do catálogo.

Não verificados

Verificados

Suspensos

Casa dos Gatinhos

Responsável: Carla Menezes - gatinhos@exemplo.com

Não verificado

Endereço Rua Bispo Coutinho, 20, Olinda

Localização -8.0089, -34.8553

Telefone 81988880002

Verificar

Suspender

Protetores do Cordeiro

Responsável: Paulo Andrade - cordeiro@exemplo.com

Não verificado

Endereço Rua Real da Torre, 800, Recife

Localização -8.0457, -34.9097

Telefone 81988880003

Verificar

Suspender

Amigos de Quatro Patas

Responsável: Renata Lima - quatropatas@exemplo.com

Não verificado

Endereço Av. Barreto de Menezes, 500, Jaboatão dos Guararapes

Localização -8.1127, -35.0149

Telefone 81988880004

Verificar

Suspender

Figura 2 — Administração: abrigos ainda não verificados, com as ações Verificar e Suspender

Verificação de abrigos

Todo abrigo opera assim que se cadastra. Aqui você concede o selo Verificado (necessário para exibir chave de doação e entrar no ranking) ou suspende um abrigo suspeito, que some do catálogo.

Não verificados

Verificados

Suspensos

Casa dos Gatinhos: selo Verificado concedido.

Protetores do Cordeiro

Responsável: Paulo Andrade · cordeiro@exemplo.com

Não verificado

Endereço Rua Real da Torre, 800, Recife

Localização -8.0457, -34.9097

Telefone 81988880003

Verificar

Suspender

Amigos de Quatro Patas

Responsável: Renata Lima · quatropatas@exemplo.com

Não verificado

Endereço Av. Barreto de Menezes, 500, Jaboatão dos Guararapes

Localização -8.1127, -35.0149

Telefone 81988880004

Verificar

Suspender

Figura 3 — Selo concedido à Casa dos Gatinhos, com confirmação na tela

2.2 Catálogo com o selo do abrigo

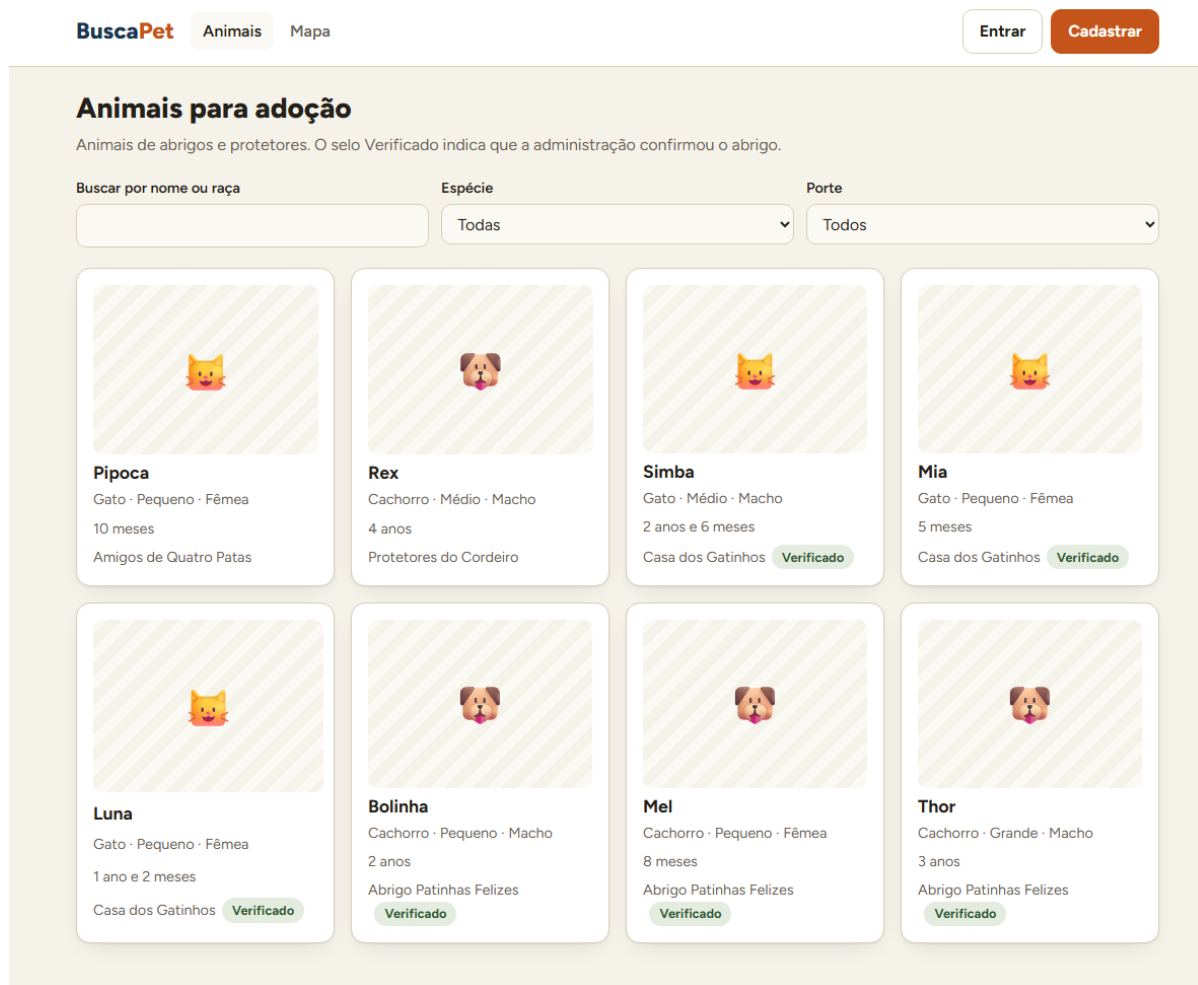


Figura 4 — Catálogo público: animais de abrigos verificados e ainda não verificados

2.3 Abrigo novo já opera

Um abrigo recém-cadastrado, ainda sem selo, consegue cadastrar animais imediatamente. A tela avisa o que o selo libera: a exibição da chave de doação e a entrada no ranking (recursos das próximas Sprints), que são os pontos em que há risco de golpe.

BuscaPet

Animais

Mapa

Meus animais

Interessados

Paulo Andrade

Abrigo

Sair

Meus animais

Protetores do Cordeiro

Seu abrigo ainda não tem o selo Verificado. Você já pode cadastrar animais; o selo, concedido pela administração, é o que libera a exibição da chave de doação e a entrada no ranking.

Animais cadastrados (1)

NOME	ESPÉCIE	IDADE	SITUAÇÃO	
Rex	Cachorro	4 anos	Disponível	Editar Excluir

Cadastrar animal

Nome

Espécie

Cachorro

Porte

Médio

Sexo

Indefinido

Raça aproximada

Idade estimada (meses)

Data de entrada no abrigo

dd/mm/aaaa

☐ Castrado

☐ Vacinado

☐ Vermifugado

Convive com crianças

Não informado

Convive com outros animais

Não informado

Temperamento

História do resgate

Cadastrar

Figura 5 — Painel de um abrigo não verificado: formulário liberado e aviso sobre o selo

2.4 Interesse de adoção (tutor)

Sem login, a ficha do animal convida a pessoa a entrar. Com uma conta de tutor, aparece o formulário de interesse com uma mensagem opcional para o abrigo. Depois do registro, a pessoa vê a situação e o contato do abrigo, inclusive com atalho para o WhatsApp.

[← Voltar aos animais](#)

Luna

Disponível

Espécie	Gato
Porte	Pequeno
Sexo	Fêmea
Idade	1 ano e 2 meses
Castrado	Sim
Vacinado	Sim
Vermifugado	Não
Convive com crianças	Não informado
Convive com outros animais	Não informado
Abrigo	Casa dos Gatinhos
	Verificado

Temperamento

Carinhosa e curiosa

Quer adotar Luna?

Entre ou crie uma conta de tutor para demonstrar interesse e receber o contato do abrigo.

Entrar

Criar conta

Figura 6 — Ficha do animal para quem não está logado

[← Voltar aos animais](#)

Luna

Disponível

Espécie	Gato
Porte	Pequeno
Sexo	Fêmea
Idade	1 ano e 2 meses
Castrado	Sim
Vacinado	Sim
Vermifugado	Não
Convive com crianças	Não informado
Convive com outros animais	Não informado
Abrigo	Casa dos Gatinhos
	Verificado

Temperamento

Carinhosa e curiosa

Quer adotar Luna?

Conte um pouco sobre você. Depois de registrar o interesse, você recebe o contato do abrigo.

Mensagem para o abrigo (opcional)

Moro em apartamento telado, tenho experiência com gatos e tempo para cuidar da Luna.

84/500

Tenho interesse

Figura 7 — Tutora preenchendo o interesse na ficha da Luna

BuscaPet

Animais

Mapa

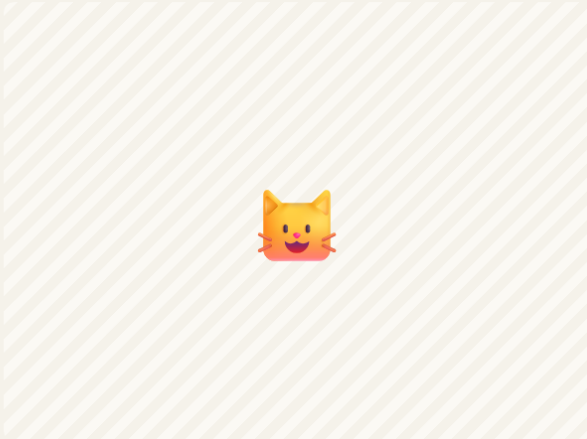
Meus interesses

Maria Souza

Tutor

Sair

[← Voltar aos animais](#)



Luna

Disponível

Espécie	Gato
Porte	Pequeno
Sexo	Fêmea
Idade	1 ano e 2 meses
Castrado	Sim
Vacinado	Sim
Vermifugado	Não
Convive com crianças	Não informado
Convive com outros animais	Não informado
Abrigo	Casa dos Gatinhos

Verificado

Temperamento

Carinhosa e curiosa

Seu interesse em Luna

Interesse registrado! O abrigo foi avisado. Fale com ele pelo contato abaixo.

Situação: **Aguardando resposta**

Abrigo	Casa dos Gatinhos
Endereço	Rua Bispo Coutinho, 20, Olinda
Telefone	81988880002 · Abrir no WhatsApp

[Ver todos os meus interesses](#)

Figura 8 — Interesse registrado: situação “Aguardando resposta” e contato do abrigo

BuscaPet

Animais

Mapa

Meus interesses

Maria Souza

Tutor

Sair

Meus interesses

Acompanhe as respostas dos abrigos e fale com eles pelo contato abaixo.

Luna

Aguardando resposta

Abrigo	Casa dos Gatinhos
Endereço	Rua Bispo Coutinho, 20, Olinda
Telefone	81988880002 · Abrir no WhatsApp

Sua mensagem: Moro em apartamento telado, tenho experiência com gatos e tempo para cuidar da Luna.

Desistir

Figura 9 — Meus interesses: acompanhamento, contato e opção de desistir

2.5 Resposta do abrigo

O abrigo vê quem se interessou, com e-mail, telefone, cidade e a mensagem. Ao aprovar, a tela explica o que aconteceu com o animal.

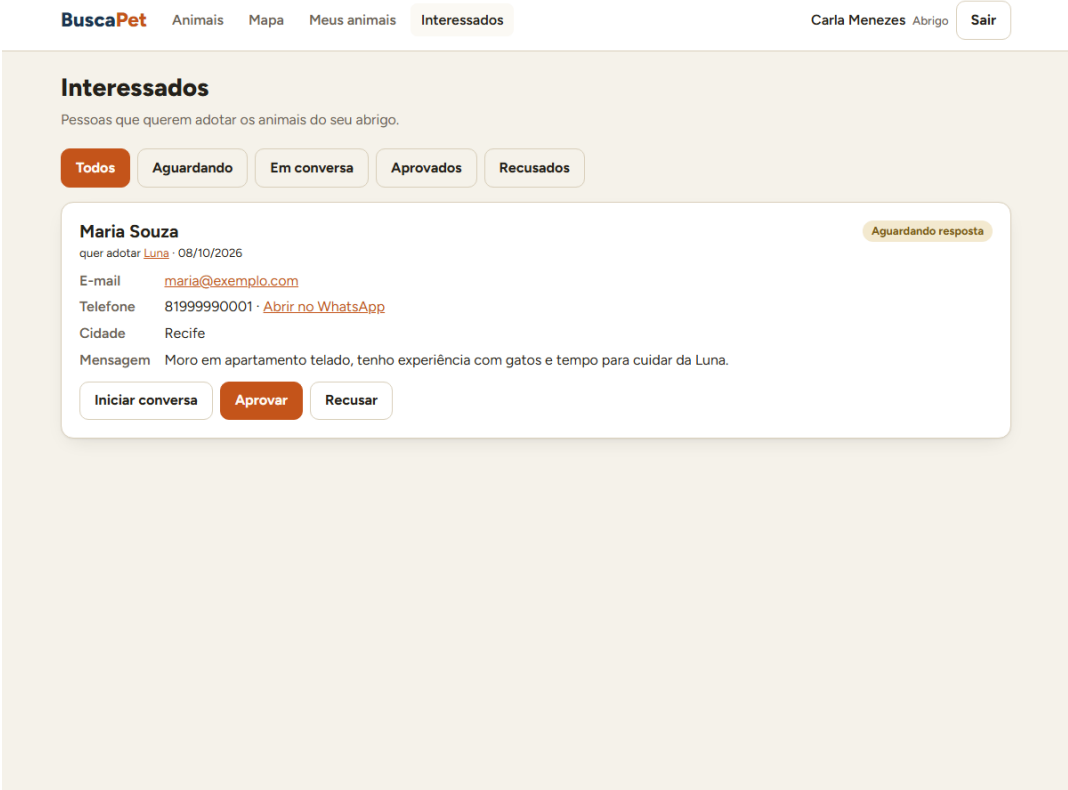


Figura 10 — Abrigo: lista de interessados com contato e ações

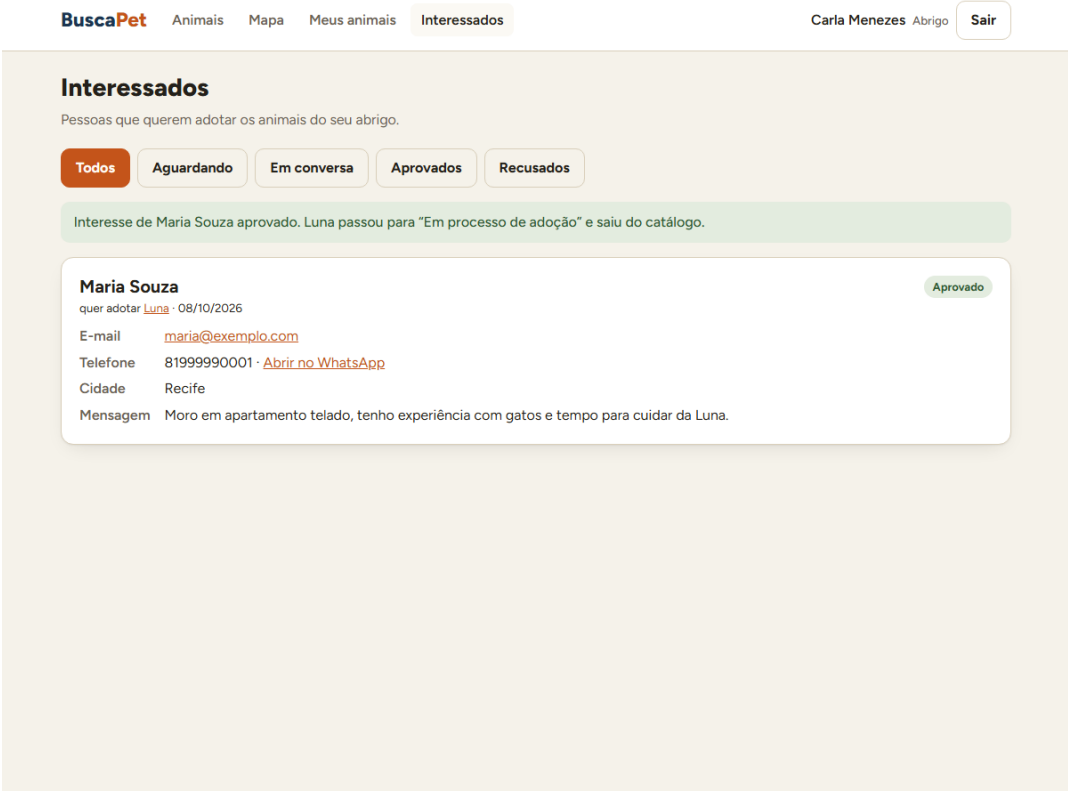


Figura 11 — Interesse aprovado: o animal passa para “em processo de adoção” e sai do catálogo

BuscaPet

Animais

Mapa

Meus animais

Interessados

Carla Menezes

Abrigo

Sair

Meus animais

Casa dos Gatinhos

Animais cadastrados (3)

NOME	ESPÉCIE	IDADE	SITUAÇÃO	
Simba	Gato	2 anos e 6 meses	Disponível	Editar Excluir
Mia	Gato	5 meses	Disponível	Editar Excluir
Luna	Gato	1 ano e 2 meses	Em processo de adoção	Editar Excluir

Cadastrar animal

Nome

Espécie

Cachorro

Porte

Médio

Sexo

Indefinido

Raça aproximada

Idade estimada (meses)

Data de entrada no abrigo

dd/mm/aaaa

☐ Castrado

☐ Vacinado

☐ Vermifugado

Convive com crianças

Não informado

Convive com outros animais

Não informado

Temperamento

História do resgate

Cadastrar

Figura 12 — Painel do abrigo: a Luna agora aparece como “Em processo de adoção”

BuscaPet

Animais

Mapa

Meus interesses

Maria Souza

Tutor

Sair

Meus interesses

Acompanhe as respostas dos abrigos e fale com eles pelo contato abaixo.

Luna

Aprovado

O abrigo aprovou seu interesse. Entre em contato para combinar os próximos passos da adoção.

Abrigo

Casa dos Gatinhos

Endereço

Rua Bispo Coutinho, 20, Olinda

Telefone

81988880002 · [Abrir no WhatsApp](#)

Sua mensagem:

Moro em apartamento telado, tenho experiência com gatos e tempo para cuidar da Luna.

Figura 13 — A tutora vê a aprovação e os próximos passos

2.6 Mapa de abrigos

O mapa usa OpenStreetMap (gratuito, sem chave de API) com a biblioteca Leaflet. Cada abrigo tem um marcador (verde = verificado, laranja = ainda não verificado), um balão com os detalhes e uma lista ao lado. O botão “Abrigos perto de mim” usa a localização do navegador, mostra a distância até cada abrigo, ordena do mais perto ao mais longe e permite limitar por 5, 10 ou 25 km. Se a pessoa negar a permissão, a tela avisa e continua mostrando todos os abrigos.

BuscaPet Animais Mapa Entrar Cadastrar

Mapa de abrigos

Encontre abrigos e protetores perto de você. ● verificado ● ainda não verificado

Abrigos perto de mim

Abrigo Patinhas Felizes Verificado
Av. Boa Viagem, 1200, Recife
3 animais disponíveis
Horário: Seg a sáb, 9h às 17h
[Ver no mapa](#) [Ver animais](#) [WhatsApp](#)

Amigos de Quatro Patas Não verificado
Av. Barreto de Menezes, 500, Jaboatão dos Guararapes
1 animal disponível
Horário: Seg a sex, 9h às 15h
[Ver no mapa](#) [Ver animais](#) [WhatsApp](#)

Casa dos Gatinhos Verificado
Rua Bispo Coutinho, 20, Olinda
2 animais disponíveis
Horário: Todos os dias, 10h às 16h
[Ver no mapa](#) [Ver animais](#) [WhatsApp](#)

Protetores do Cordeiro Não verificado
Rua Real da Torre, 800, Recife
1 animal disponível
Horário: Sáb e dom, 8h às 12h
[Ver no mapa](#) [Ver animais](#) [WhatsApp](#)

Figura 14 — Mapa com todos os abrigos cadastrados

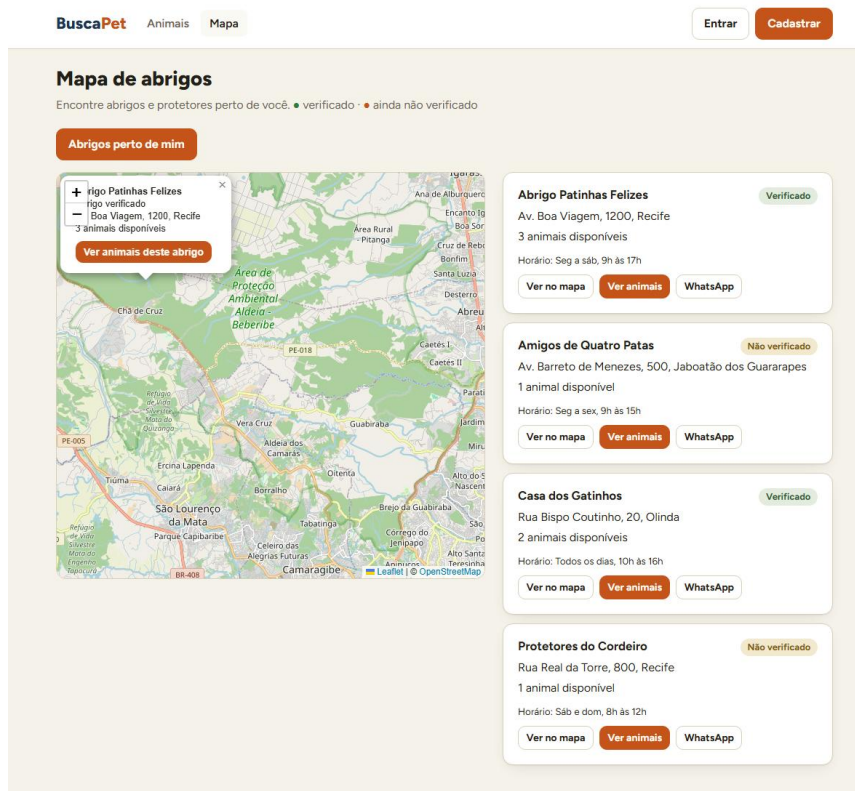


Figura 15 — Balão de um abrigo no mapa, com o botão “Ver animais deste abrigo”

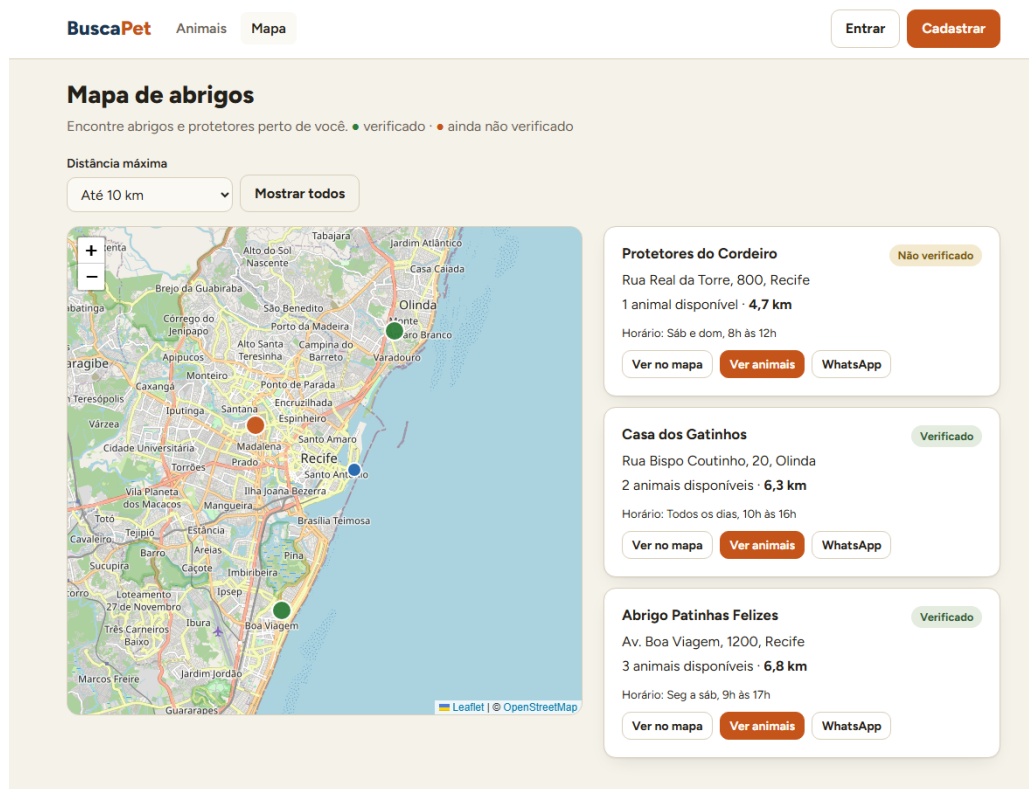


Figura 16 — Abrigos perto de mim, limitados a 10 km, com a distância de cada um

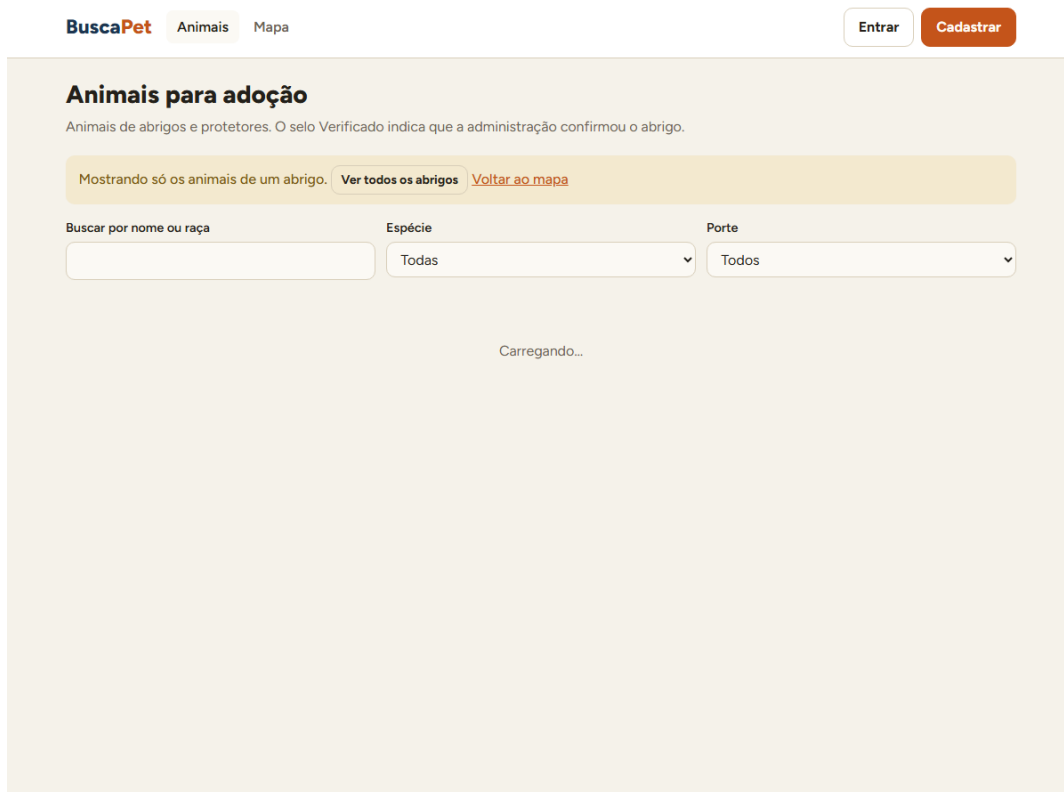


Figura 17 — “Ver animais” leva ao catálogo filtrado pelo abrigo escolhido

3. Persistência dos dados

Todos os dados do módulo são gravados no **PostgreSQL**: usuários e perfis, animais, interesses e notificações. Nada é guardado só na memória da aplicação ou do navegador (o navegador guarda apenas o token de login). A estrutura é criada e evoluída por **migrations do Alembic**, que nesta Sprint chegaram à versão 0003.

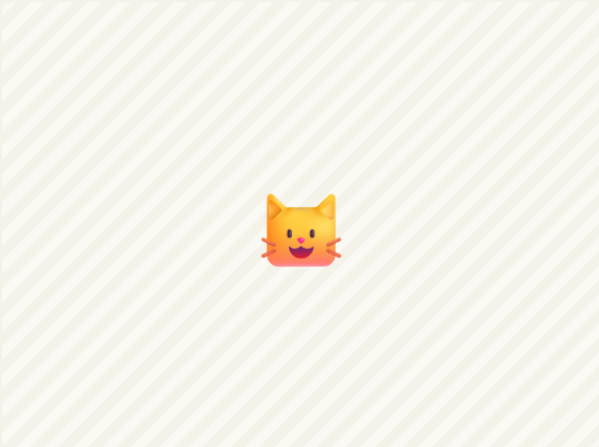
3.1 Ao reabrir a ficha, o interesse continua lá

Depois de registrar o interesse, a página foi recarregada: a ficha deixa de mostrar o formulário e passa a mostrar o interesse já existente, lido do banco.

BuscaPet
Animais
Mapa
Meus interesses

Maria Souza Tutor Sair

[← Voltar aos animais](#)



Luna

Disponível

Espécie	Gato
Porte	Pequeno
Sexo	Fêmea
Idade	1 ano e 2 meses
Castrado	Sim
Vacinado	Sim
Vermifugado	Não
Convive com crianças	Não informado
Convive com outros animais	Não informado
Abrigo	Casa dos Gatinhos

Verificado

Temperamento

Carinhosa e curiosa

Seu interesse em Luna

Situação: **Aguardando resposta**

Abrigo Casa dos Gatinhos

Endereço Rua Bispo Coutinho, 20, Olinda

Telefone 81988880002 · [Abrir no WhatsApp](#)

[Ver todos os meus interesses](#)

Figura 18 — Ficha reaberta (página recarregada): o interesse registrado foi recuperado do banco

3.2 Os dados sobrevivem ao reinício da aplicação

Para provar que os dados não dependem do processo em execução, a API e o banco foram **reiniciados** (docker compose restart api db) e as mesmas consultas SQL foram repetidas. O resultado antes e depois é idêntico:

```
-- antes e depois de reiniciar a API e o banco (resultado idêntico)
select i.id, a.nome as animal, u.nome as tutor, i.status, left(i.mensagem,32) as mensagem
  from interesses i join animais a on a.id=i.animal_id join usuarios u on u.id=i.tutor_id;
```

id	animal	tutor	status	mensagem
1	Luna	Maria Souza	aprovado	Moro em apartamento telado, tenh

nome	status	nome_abrigo	status_validacao
Luna	em_processo	Casa dos Gatinhos	aprovado
Thor	disponivel	Abrigo Patinhas Felizes	aprovado

3.3 Evolução do banco: migration 0003

O módulo exigiu duas mudanças na tabela `interesses`, aplicadas por uma migration revisada à mão antes de rodar: a coluna ``mensagem`` (até 500 caracteres) e a restrição única ``uq_interesses_animal_tutor``, que impede dois interesses da mesma pessoa no mesmo animal mesmo se duas requisições chegarem ao mesmo tempo. A cadeia de migrations `0001 → 0002 → 0003` foi executada do zero em um banco vazio e o

comando `alembic check` não aponta divergências entre os modelos e o banco. A 0003 também foi aplicada no Supabase (banco compartilhado), onde o fluxo foi repetido.

4. Validações

As validações existem em duas camadas. No **navegador**, atributos dos campos (obrigatório, tamanho mínimo e máximo, tipo e-mail ou número) dão retorno imediato. Na **API**, as mesmas regras e as regras de negócio são conferidas de novo, porque o navegador pode ser contornado: quem chama a API diretamente é barrado do mesmo jeito.

4.1 Regras de formato e limites

Campo	Regra	Mensagem exibida à pessoa
E-mail	Formato válido, gravado em minúsculas, único no sistema	E-mail: informe um e-mail válido (exemplo: nome@dominio.com). / Já existe uma conta com este e-mail.
Senha	De 8 a 72 bytes (o bcrypt só considera 72)	Senha: use pelo menos 8 caracteres. / A senha pode ter no máximo 72 bytes.
Nome	Obrigatório, de 2 a 150 caracteres	Nome: use pelo menos 2 caracteres.
CNPJ (apoiador)	Dígitos verificadores corretos; único	CNPJ inválido. / Já existe um apoiador com este CNPJ.
Latitude e longitude	Entre -90 e 90, e entre -180 e 180	Latitude: o valor máximo é 90.
Idade do animal (meses)	Entre 0 e 600	Idade (meses): o valor máximo é 600.
Espécie, porte, sexo, situação	Só os valores previstos	Espécie: escolha uma das opções disponíveis.
Mensagem do interesse	Até 500 caracteres (contador na tela)	Mensagem: use no máximo 500 caracteres.

Criar conta

Escolha o tipo de conta. Ele não muda depois.

Confira os dados informados — Nome: use pelo menos 2 caracteres. E-mail: informe um e-mail válido (exemplo: nome@dominio.com). Senha: use pelo menos 8 caracteres.

Tipo de conta

Tutor

Quero adotar ou encontrar meu animal

Abrigo / protetor

Tenho animais para a adoção

Apoiador

Petshop, clínica ou distribuidora

Seu nome

A

E-mail

maria.exemplo

Senha

...

Mínimo de 8 caracteres.

Telefone (opcional)

Cidade (opcional)

Criar conta

Já tem conta? [Entrar](#)

Figura 19 — Cadastro com nome, e-mail e senha inválidos: cada problema explicado e os campos destacados

BuscaPet
Animais
Mapa
Meus animais
Interessados
Paulo Andrade
Abrigo
Sair

Meus animais

Protetores do Cordeiro

Seu abrigo ainda não tem o selo Verificado. Você já pode cadastrar animais; o selo, concedido pela administração, é o que libera a exibição da chave de doação e a entrada no ranking.

Animais cadastrados (1)

NOME	ESPÉCIE	IDADE	SITUAÇÃO	
Rex	Cachorro	4 anos	Disponível	Editar Excluir

Cadastrar animal

Confira os dados informados — Idade (meses): o valor máximo é 600.

Nome
Teodoro

Espécie
Cachorro

Porte
Médio

Sexo
Indefinido

Raça aproximada

Idade estimada (meses)
700

Data de entrada no abrigo
dd/mm/aaaa

☐ Castrado
☐ Vacinado
☐ Vermifugado

Convive com crianças
Não informado

Convive com outros animais
Não informado

Temperamento

História do resgate

Cadastrar

Figura 20 — Cadastro de animal com idade fora do limite: mensagem clara e campo destacado

4.2 Regras de negócio

Situação	Código	Mensagem
Registrar interesse duas vezes no mesmo animal	409	Você já registrou interesse neste animal. Acompanhe em “Meus interesses”.
Registrar interesse em animal que não está disponível	409	Este animal não está mais disponível para adoção.
Aprovar um segundo interesse para o mesmo animal	409	Este animal já não está disponível: outro interesse foi aprovado ou a situação do animal foi alterada.
Alterar um interesse já aprovado ou recusado	409	Este interesse já foi encerrado e não pode mais ser alterado.
Desistir de um interesse já encerrado pelo abrigo	409	Este interesse já foi encerrado pelo abrigo e não pode ser cancelado.
Abrigo suspenso tentando cadastrar animais	403	Seu abrigo foi suspenso pela administração. Entre em contato com a equipe BuscaPet.
Pedir o mapa por raio sem informar a posição	422	Para filtrar por raio, informe a sua posição (latitude e longitude).
Perfil sem permissão (ex.: abrigo registrando interesse)	403	Seu tipo de conta não tem permissão para esta ação.

5. Mensagens de erro

Um dos requisitos da Sprint é que a pessoa nunca veja um erro técnico cru. Antes desta Sprint, os erros de validação da API apareciam na tela exatamente como o framework os devolve, em inglês e com nomes internos de campos. Agora a interface os **traduz para frases em português, com o nome do campo como a pessoa o conhece**.

Antes (erro cru)	Depois (mensagem ao usuário)
tutor.nome: String should have at least 2 characters	Nome: use pelo menos 2 caracteres.
tutor.email: value is not a valid email address: An email address must have an @-sign.	E-mail: informe um e-mail válido (exemplo: nome@dominio.com).
tutor.senha: String should have at least 8 characters	Senha: use pelo menos 8 caracteres.

5.1 Princípios aplicados

- **Texto em português e acionável:** a mensagem diz o que corrigir, não só o que deu errado.
- **Campo destacado:** os campos com problema ficam com a borda em destaque, além da lista no topo do formulário.
- **Sem vaziar informação:** erro de login usa sempre a mesma frase (“E-mail ou senha incorretos.”), sem revelar se o e-mail existe. Falhas internas do servidor mostram uma mensagem genérica, sem detalhes técnicos.
- **Falha de conexão tratada:** se a API estiver fora do ar, a tela avisa “Não foi possível falar com o servidor” em vez de ficar vazia.
- **Acesso negado explicado:** quem abre uma tela fora do seu perfil recebe um aviso claro, e a API também barra a chamada (401 sem login, 403 sem permissão).

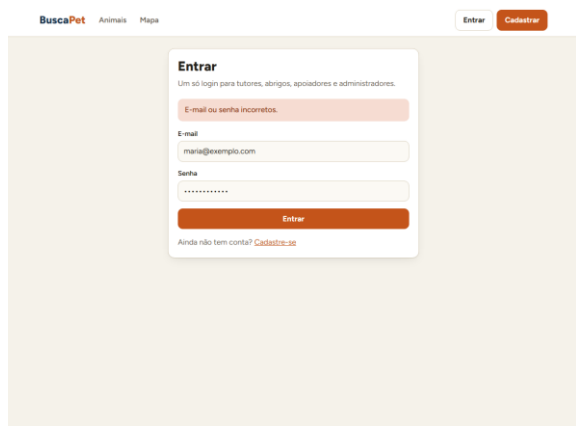


Figura 21 — Login com senha incorreta

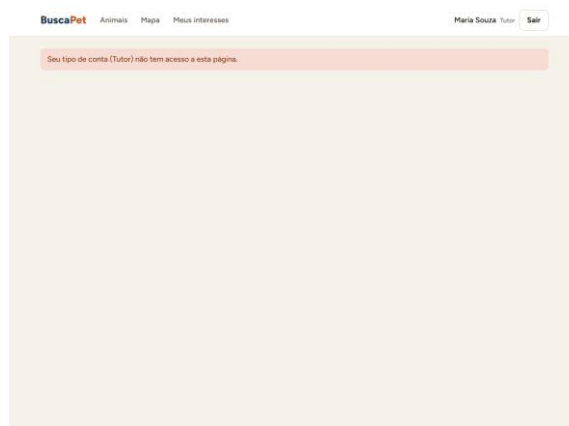


Figura 22 — Tutora tentando abrir a tela do abrigo

6. Fluxo de navegação

O diagrama mostra como as telas se ligam para cada perfil. Os links do menu mudam conforme o tipo de conta (por exemplo, o tutor vê “Meus interesses” e o abrigo vê “Meus animais” e “Interessados”), e cada tela restrita é protegida tanto na interface quanto na API.

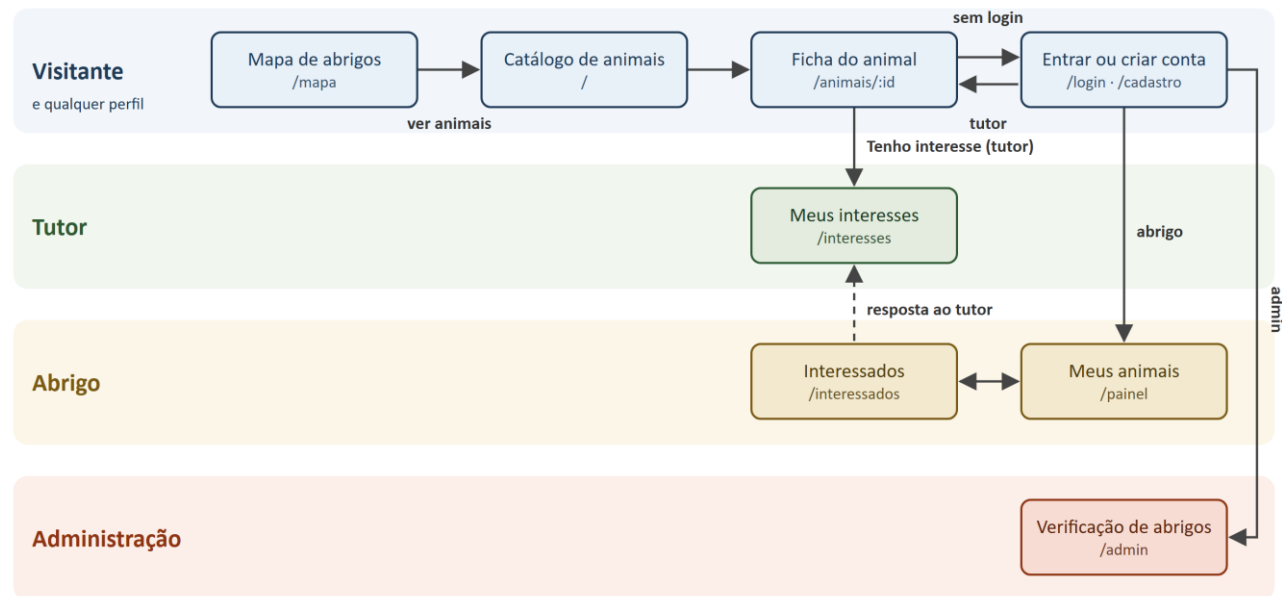


Figura 23 — Navegação entre as telas, por perfil

6.1 Telas e quem acessa

Rota	Acesso	O que mostra
/	Todos	Catálogo de animais, com busca, filtros e filtro por abrigo (/ ?abrigo=ID)
/mapa	Todos	Mapa de abrigos, distância e filtro por raio
/animais/:id	Todos	Ficha do animal e, conforme o perfil, convite, formulário de interesse ou situação do interesse
/login · /cadastro	Visitante	Entrar e criar conta (tutor, abrigo ou apoiador)
/interesses	Tutor	Meus interesses
/painel	Abrigo	Meus animais: cadastrar, editar e excluir
/interessados	Abrigo	Interessados nos animais do abrigo
/admin	Administrador	Verificação de abrigos

6.2 Uso em celular

As telas se adaptam a telas pequenas: o menu quebra em linhas, os cartões ocupam a largura toda e o mapa e a lista passam a ficar um abaixo do outro.



Figura 24 — Ficha do animal e interesse em tela de celular (390 px de largura)

7. Ajustes de planejamento, arquitetura e modelagem

Durante a Sprint, algumas decisões anteriores foram revistas. Cada uma está registrada aqui com o motivo.

Ajuste	O que mudou	Por quê
Selo Verificado no lugar da aprovação obrigatória (RF-06)	Antes, o abrigo nascia “pendente” e só publicava animais depois de aprovado pelo administrador. Agora opera na hora; a administração concede o selo ou suspende. Sem migration: pendente = não verificado, aprovado = verificado, rejeitado = suspenso.	Exigir aprovação humana para criar a conta cria um gargalo e afasta quem quer ajudar. O risco real (golpes) está em exibir chave de doação e entrar no ranking, e é nesses pontos que o selo passa a ser exigido.
Migration 0002 (alinha modelos e banco)	Colunas de data de criação passaram a NOT NULL, o e-mail único virou índice único e o índice ix_fotos_entidade foi declarado no modelo.	O alembic check apontava divergências entre os modelos e o banco criado na Sprint 2. Resolvidas para que o banco real e o código sejam a mesma coisa.

Ajuste	O que mudou	Por quê
Migration 0003 (interesse)	Coluna mensagem e restrição única por animal e tutor na tabela interesses.	Necessárias ao módulo de Adoção. A unicidade no banco evita duplicidade mesmo com requisições simultâneas.
Núcleo OpenCL fora das entregas oficiais de Fábrica de Software	As Sprints oficiais (autenticação, CRUD, primeiro módulo) não incluem o núcleo de similaridade visual, que seguia na “Sprint 3” do plano interno.	O roteiro oficial da disciplina é o que é avaliado em Fábrica de Software. O núcleo continua obrigatório para Tópicos Avançados e segue como prioridade, em paralelo e depois destas entregas.
Mapa de abrigos antecipado, sem PostGIS	O mapa estava no plano para uma Sprint anterior e não havia sido feito. Entrou agora como parte do módulo. A distância é calculada por fórmula de haversine na própria API.	O mapa ajuda diretamente a achar um abrigo perto. A fórmula tem precisão de metros, roda igual nos testes (SQLite) e no Postgres, e dispensa uma extensão de banco para o volume atual.
Docker Compose validado	O ambiente em containers, que na Sprint 3 estava só documentado, foi executado e testado (banco, API, interface e fila).	Padroniza o ambiente e é pré-requisito do núcleo OpenCL, cujo ambiente de execução precisa ser igual para todos.

8. O que foi verificado

Verificação	Resultado
Testes automatizados da API (SQLite em memória)	59 testes passando, e verificação de estilo (ruff) sem avisos
Interface testada em navegador, com roteiro automatizado, contra a API e o PostgreSQL do Docker	17 de 17 passos: aprovação do abrigo, catálogo, validações, interesse, persistência, controle de perfil, aprovação, mapa, “perto de mim”, filtro por abrigo e celular
Fluxo de adoção contra o Supabase real, com as contas de demonstração	15 de 15 verificações; dados de teste removidos ao final
Migrations 0001 → 0002 → 0003 em um banco vazio e alembic check	Executadas sem erro e sem divergências
Integração contínua no GitHub (job da API e job do frontend)	Aprovada no ramo principal após cada integração
Dados sobrevivem ao reinício da API e do banco	Consultas SQL idênticas antes e depois (seção 3.2)

9. Projeto no GitHub e commits

O código está na organização **Equipe-BuscaPet**:

- **BuscaPet-App** (código): <https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-App>
- **BuscaPet-Docs** (documentação, com as entregas de cada Sprint): <https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-Docs>

9.1 Como o trabalho foi entregue

O trabalho foi dividido em fatias pequenas, cada uma em um commit descritivo, e integrado ao ramo principal por **Pull Request**, com a validação automática (estilo e testes da API e compilação do frontend) aprovada antes do merge.

Commit	O que entregou
545c0df	Troca a aprovação obrigatória de abrigos pelo selo Verificado
945ca2b	Adiciona o fluxo de interesse de adoção na API (migration 0003)
9c38825	Traduz erros de validação para mensagens claras e destaca os campos
545cc14	Adiciona as telas do módulo Adoção: interesse, Meus interesses e Interessados
4abab05	Adiciona a consulta pública de abrigos para o mapa
87aede	Adiciona o mapa de abrigos com OpenStreetMap e Leaflet

A documentação para quem chega ao projeto foi atualizada no mesmo período: o `CONTEXTO.md` (guia do projeto) e o `README.md` do repositório de código, e os guias de processos/ no repositório de documentação.

10. Dificuldades encontradas

Dificuldade	Como foi resolvida
Erros de validação chegavam à tela em inglês e com nomes internos	Criada uma camada de tradução na interface (<code>frase()</code> em <code>api.js</code>). Um detalhe: nos cadastros, o nome do campo vinha como <code>tutor.nome</code> por causa do cadastro por tipo de conta; o código passou a usar só o último item do caminho do erro.
No Docker em Windows, a interface continuava mostrando a versão antiga depois de editar arquivos	Os eventos de arquivo não chegam ao container. Ativado o <code>*polling*</code> no Vite (<code>usePolling</code>), o que também beneficia qualquer pessoa que rode o projeto por Docker no Windows.
Depois de adicionar uma dependência (Leaflet), o container não a encontrava	O volume do <code>node_modules</code> do container é reaproveitado entre recriações. Solução: recriar o serviço renovando o volume (<code>docker compose up -d --build -V frontend</code>). Registrado nos guias do projeto.
O Docker Desktop não iniciava depois da instalação	Faltava o WSL 2. Instalado o WSL e reiniciado o Docker Desktop (<code>wsl --shutdown</code>), sem precisar reiniciar o Windows.
Testes em SQLite não pegam erros específicos do PostgreSQL (aprendido na Sprint 3 com os enums)	Mantida a prática de validar também no Postgres real: o fluxo foi testado no Postgres do Docker e no Supabase, e as migrations rodaram em um banco vazio.
Pedir a localização do navegador pode ser negado ou indisponível	O mapa trata a negativa e a falta de suporte com um aviso claro e continua mostrando todos os abrigos; o comportamento foi testado.

11. Limitações e próximos passos

11.1 Limitações conhecidas

- **Notificações:** são gravadas no banco a cada passo do fluxo, mas ainda não há tela para lê-las. Hoje o abrigo vê um novo interesse ao abrir “Interessados”.
- **Fotos dos animais:** o cartão mostra o ícone da espécie. O envio de fotos entra junto com o núcleo de similaridade visual.
- **Coordenadas dos abrigos:** são informadas no cadastro (digitadas ou pelo botão de localização). Não há conversão automática do endereço em coordenadas.
- **Perfis de tutor e de apoiador:** além do cadastro e do módulo de adoção, não têm telas próprias de gerenciamento.

11.2 Próximos passos

- **Núcleo OpenCL e reencontro de animais perdidos** (RF-19 a RF-29): serviço de comparação por similaridade visual, busca por foto, monitoramento contínuo e o benchmark de desempenho. É a prioridade seguinte do projeto.
- **Doações e ranking de apoiadores**: mural de necessidades, confirmação da doação pelo abrigo e ranking por regularidade. É aqui que o selo Verificado passa a ser exigido (chave de doação e ranking).
- **Central de notificações** na interface e **denúncia** de anúncios suspeitos.
- **Publicação** (deploy) do frontend e da API, e a **oficina de capacitação** com a instituição parceira (Extensão IV).